



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Plan de negocio — Primera entrega parcial

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos		Versión: 2.0

Índice

1. Hipótesis	3
1.1. Supuestos macroeconómicos	3
1.2. Mercado meta	4
1.3. Embudo comercial	4
1.4. Pilotos y canal de partners	4
1.5. Retención y parque administrado	5
2. Proyección de ventas	6
2.1. Líneas de servicio	6
2.2. Cómo se construye la proyección	6
3. Modelo de ingresos	8
4. Modelo de egresos	9
5. Costos fijos	10
6. Costos variables	11
7. Costos de recursos humanos	12
7.1. El retiro de los socios	12
7.2. Cargas sociales	12
8. Qué no entra en esta entrega	14

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Esta entrega cubre los siete puntos pedidos: hipótesis, proyección de ventas con sus líneas de servicio, modelo de ingresos, modelo de egresos y las tres estructuras de costo —fijos, variables y de recursos humanos—.

El documento explica y el libro de cálculo calcula. Ningún número de acá se escribe a mano dos veces: los que se cargan viven en el libro Presupuesto financiero - Entrega 1.xlsx y todo lo demás sale de ellos por fórmula. Las tablas que siguen son las celdas de entrada, con su fuente.

Al final se declara qué **no** entra en esta entrega y en cuál va.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos					Versión: 2.0

1. Hipótesis

Cada variable lleva valor, fuente y justificación. Esa es la regla del libro y la razón de que las hipótesis vayan primero: si un número se puede discutir, tiene que estar en un solo lugar y con el motivo escrito al lado.

Las filas marcadas **PROVISORIO** están cargadas con un valor razonable para que el modelo corra, y hay que reemplazarlas por el dato citado antes de la entrega final. Están marcadas a propósito: un supuesto sin fuente que no se distingue de uno con fuente es peor que un casillero vacío.

1.1. Supuestos macroeconómicos

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Inflación anual proyectada	35 %	25 %	18 %	15 %	PROVISORIO — REM del BCRA
Tipo de cambio promedio (ARS/USD)	1.900	2.350	2.750	3.150	PROVISORIO — REM del BCRA
Tasa de interés de referencia	30 %	22 %	17 %	14 %	PROVISORIO — política monetaria del BCRA
Aumento anual de precios de lista	38 %	27 %	20 %	16 %	Política propia: revisión trimestral
Aumento anual de salarios	40 %	30 %	22 %	18 %	Paritarias del sector

El tipo de cambio no es decorativo: la infraestructura en la nube y el servicio externo de inteligencia artificial se pagan en dólares, así que entra en el costo variable de las tres líneas.

El aumento de precios va deliberadamente por encima de la inflación proyectada y el de salarios por encima de los dos. Es el supuesto que más aprieta el margen a partir del tercer año, cuando los cuatro roles funcionales pasan a estar cubiertos por personas distintas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

1.2. Mercado meta

Variable	Valor	Fuente
PyMEs de 5 a 50 empleados en AMBA	72.000	PROVISORIO — Fundación Observatorio PyME / censo
Con dependencia operativa alta de sus equipos	32 %	Servicios profesionales, salud, educación privada y comercio digitalizado
Participación objetivo al año 4	1,1 %	Objetivo propio

El mercado meta alcanzable se calcula, no se carga. La participación objetivo del 1,1 % es la que hay que contrastar contra el punto de equilibrio: si el número de clientes que hace falta para cubrir la estructura queda por encima de la participación que el plan proyecta alcanzar, el modelo no cierra y hay que decirlo.

1.3. Embudo comercial

Las tasas salen de la sección 5.3.5 del documento principal, tomando el punto medio de cada rango.

Etapas	Tasa	Rango del documento
Visitas → leads	4 %	3 % a 5 %
Leads → demos calificadas	40 %	35 % a 45 %
Demos → pruebas gratuitas	60 %	55 % a 65 %
Pruebas → cliente pago	27,5 %	25 % a 30 % (Segmento A)

Se parte de 300 visitas web mensuales, con un crecimiento del 12 % mensual el primer año que se desacelera al 8 %, 5 % y 3 % en los siguientes. La desaceleración es intencional: sostener un 12 % mensual durante cuatro años multiplicaría las visitas por más de cien, y eso no es una proyección sino una extrapolación.

1.4. Pilotos y canal de partners

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Pilotos gratuitos en la Etapa E1	5	—	—	—	Documento 5.3.4
Pilotos que convierten a plan pago	60 %	—	—	—	Documento 5.3.4: al menos 3 de 5

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Partners activos al cierre del año	3	8	15	25	Documento 5.3.1
Clientes gestionados por cada partner	3	4	5	5	Documento 5.3.6

Los pilotos convierten en el mes 6, al cierre de los noventa días de prueba. Los clientes por partner son un stock y no un flujo: es la cartera que cada partner sostiene, no cuántos suma por año.

1.5. Retención y parque administrado

Variable	2027	2028	2029	2030
Baja mensual de clientes	7 %	5 %	4 %	4 %
Equipos promedio — Plan Inicial	18	20	22	24
Equipos promedio — Plan Estándar	90	100	110	120
Equipos promedio — Plan Partner	15	16	17	18

La baja mensual es la variable más sensible del modelo y la meta del documento (5.3.3) es de 7 % o menos en la Etapa E2 y 5 % o menos en E3. Se carga con esos valores y no con otros mejores.

Los equipos promedio por cliente están por encima del mínimo que incluye cada plan, lo que hace que el ingreso por equipo adicional no sea marginal: es parte del modelo de ingresos y no un extra.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

2. Proyección de ventas

2.1. Líneas de servicio

Tres líneas, una por segmento. Los precios salen de la sección 5.3.6 del documento y los costos variables unitarios de la 6.5.3.

Plan	Segmento	Abono mensual	Equipos incluidos	Equipo adicional	Costo variable por cliente
Plan Inicial	A	\$ 89.000	15	\$ 4.200	\$ 8.500
Plan Estándar	B	\$ 239.000	50	\$ 3.500	\$ 25.000
Plan Partner	C	\$ 69.000	30	\$ 2.800	\$ 7.000

El costo variable de cada línea se compone de tres conceptos: infraestructura por cliente, soporte y onboarding, y el servicio externo de inteligencia artificial. El detalle por concepto está en la hoja **Planes** del libro, que además calcula el margen de contribución de cada línea a partir de estos valores.

El precio por equipo baja de una línea a la otra —el Plan Estándar cobra menos por equipo que el Inicial, y el Partner menos que los dos— y eso es deliberado: el Estándar tiene escala y el Partner llega por un canal que aporta el contacto y la primera atención.

2.2. Cómo se construye la proyección

La proyección es de **clientes**, mes a mes y por línea, y de ahí salen los ingresos. No se proyecta facturación directamente: eso esconde si el crecimiento viene de más clientes o de más precio.

Cada mes, por línea:

base al inicio + altas – bajas = base activa al cierre

Las altas tienen tres orígenes distintos y se cuentan por separado:

1. **Embudo directo.** Visitas web por las cuatro tasas del punto 1.3. Es el canal del Segmento A.
2. **Conversión de pilotos.** Los cinco pilotos de la Etapa E1, con su tasa de conversión, entrando en el mes 6.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

3. **Canal de partners.** Partners activos por clientes gestionados. Alimenta la línea Partner.

Las altas del **Plan Estándar** son un supuesto directo por año y no salen del embudo: el ciclo de venta del Segmento B es de sesenta a noventa días (documento 5.3.5) y el primer cliente no entra por una prueba gratuita. Son 1,2 / 4,8 / 9,6 / 14,4 clientes nuevos por año.

Las bajas se aplican sobre la base al inicio del mes con la tasa del punto 1.5.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

3. Modelo de ingresos

La facturación de cada línea, mes a mes:

base activa × abono mensual + (equipos promedio – equipos incluidos) × precio del equipo adicional

Las dos partes se informan por separado en la hoja **Modelo de ingresos**, porque responden preguntas distintas: la primera dice cuántos clientes hay y la segunda cuánto crece el parque que administran.

Los precios se ajustan una vez por año por el supuesto de aumento de precios de lista del punto 1.1, no por inflación. Es una decisión de política comercial: la revisión es trimestral y va apenas por encima de la inflación proyectada, de modo que el precio real no se licúe.

Ninguna línea factura antes de tener base activa, así que el mes 1 no tiene ingresos por definición.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

4. Modelo de egresos

El modelo de egresos no carga ningún importe: consolida las tres estructuras de costo que siguen y las presenta en un solo lugar, mes a mes, con el total.

Estructura	Qué incluye	De qué depende
Costos fijos	Infraestructura base, herramientas, marketing, administración, operación	Del año, no del volumen
Costos variables	Infraestructura por cliente, soporte y onboarding, servicio de IA	De la cantidad de clientes activos
Costos de RRHH	Salarios brutos y cargas sociales	De la plantilla y del mes de incorporación de cada rol

Están separadas porque se comportan distinto y porque el punto de equilibrio sólo se puede calcular si se distingue lo que crece con cada cliente de lo que no. Un modelo que suma todo en «gastos» no permite responder cuántos clientes hacen falta para cubrir la estructura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

5. Costos fijos

No dependen del volumen de clientes. Se carga el importe mensual de cada concepto por año y dentro del año se ajusta por el supuesto de inflación.

Concepto	Rubro	2027	2028	2029	2030
Infraestructura en la nube (base)	Infraestructura	\$ 120.000	\$ 200.000	\$ 320.000	\$ 430.000
Herramientas y licencias de desarrollo	Infraestructura	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 120.000
Marketing y contenidos	Comercial	\$ 175.000	\$ 260.000	\$ 340.000	\$ 420.000
Estudio contable y legales	Administración	\$ 105.000	\$ 130.000	\$ 170.000	\$ 210.000
Espacio de trabajo, internet y telefonía	Operación	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 140.000	\$ 190.000
Otros gastos operativos	Operación	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 120.000

La infraestructura aparece en las dos estructuras y no es un error: hay una parte que se paga exista o no un cliente —el entorno, las bases, el monitoreo— y otra que crece con cada cliente que se suma. Están separadas porque se comportan distinto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
Versión: 2.0					

6. Costos variables

Se mueven con cada cliente activo. Los importes unitarios no se cargan acá: se toman de la hoja **Planes**, para que no haya dos versiones del mismo número.

Concepto	Plan Inicial	Plan Estándar	Plan Partner
Infraestructura por cliente	\$ 3.000	\$ 9.000	\$ 2.500
Soporte y onboarding	\$ 4.000	\$ 12.000	\$ 2.500
Servicio externo de inteligencia artificial	\$ 1.500	\$ 4.000	\$ 2.000
Total por cliente	\$ 8.500	\$ 25.000	\$ 7.000

El costo del servicio de inteligencia artificial es el único de todo el modelo que **el sistema mide por sí mismo**: cada consulta de clasificación y de asignación queda registrada, así que el supuesto se puede contrastar contra el consumo real en lugar de defenderse con una estimación.

El soporte del Plan Partner es más bajo que el del Inicial aunque el parque sea parecido: el partner absorbe la primera atención, que es justamente lo que justifica su descuento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

7. Costos de recursos humanos

La plantilla sale de la sección 7.6 del documento principal. Los cuatro roles funcionales se cubren de a poco: en las primeras etapas los socios fundadores asumen más de un rol y las incorporaciones se escalonan.

Rol	Salario bruto mensual	Mes de alta	Vínculo
Responsable de Producto y Desarrollo	\$ 4.200.000	1	Socio
Responsable Comercial y de Cuentas	\$ 3.600.000	1	Socio
Responsable de Soporte y Onboarding	\$ 2.400.000	6	Empleado
Responsable de Marketing y Contenidos	\$ 2.200.000	9	Empleado
Colaborador de desarrollo	\$ 2.900.000	9	Empleado
Segundo colaborador de soporte	\$ 1.800.000	18	Empleado

7.1. El retiro de los socios

Los dos socios no cobran su salario de mercado desde el primer mes. Se carga el porcentaje que retiran efectivamente:

	2027	2028	2029	2030
% del salario de mercado que retira cada socio	30 %	55 %	80 %	100 %

El primer año es un retiro de subsistencia. La brecha entre lo que retiran y lo que valdría su trabajo en el mercado es el aporte de capital de los socios, y está registrada como tal en lugar de quedar escondida en un costo laboral irrealmente bajo.

7.2. Cargas sociales

Concepto	Alícuota
Jubilación	10,17 %
PAMI (Ley 19.032)	1,50 %
Asignaciones familiares	4,44 %
Fondo Nacional de Empleo	0,89 %

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos					Versión: 2.0

Concepto	Alícuota
Obra social	6,00 %

Los salarios se ajustan una vez por año por el supuesto de aumento de salarios del punto 1.1, que es el más alto de los tres índices del modelo. El costo de RRHH es el que más pesa a partir de la Etapa E3, cuando los cuatro roles quedan cubiertos por personas distintas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

8. Qué no entra en esta entrega

Se declara para que no se lea como algo faltante:

Contenido	Entrega
Hipótesis, proyección de ventas y líneas de servicio	1 — esta
Modelo de ingresos y de egresos	1 — esta
Costos fijos, variables y de RRHH	1 — esta
Modelo de inversión	2
Flujo de fondos	2
Amortizaciones	2
Matriz de riesgos	2
Tres escenarios completos con sus planes de contingencia	Final

El libro de cálculo de esta entrega tiene **nueve hojas** y llega hasta los costos de recursos humanos. Las hojas de inversión, amortizaciones, flujo de fondos, riesgos, escenarios y contingencia existen y están calculadas, pero no se incluyen acá: van en la entrega que las pide.

Eso tiene una consecuencia que corresponde decir. Sin flujo de fondos no hay valor actual neto, ni tasa interna de retorno, ni período de repago, y por lo tanto esta entrega **no afirma que el proyecto sea viable**: establece con qué supuestos se va a evaluar y cuánto cuesta operarlo. La evaluación es el objeto de la Entrega 2.